



数字图像处理

Digital Image Processing

第08章 灰度图像的形态学处理

张朝晖

河北师范大学

2024.9~2024.12



主要内容

腐蚀(erosion)和膨胀(dilation)

开启(opening)与闭合(closing)

击中与击不中变换

二值图像形态学基本应用

灰度形态学

腐蚀、膨胀

开启、闭合

基本形态学算法：

平滑、顶帽变换、底帽变换、粒度测定、纹理分割



二值图像中目标对象的像素集可用集合表示，但灰度图像不能，需要扩展**膨胀、腐蚀、开操作和闭操作**等运算。

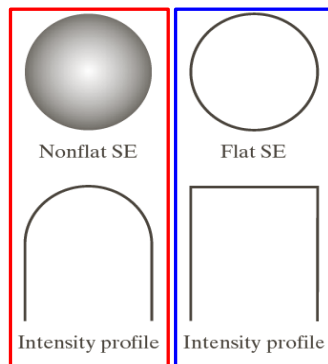
$f(x,y)$ ----待处理的**灰度图像**

$b(x,y)$ ----**结构元**

$\hat{b}(x,y) = b(-x,-y)$ 结构元的反射

通常灰度形态学的**结构元对称、原点位于中心处**

非平坦结构元 **平坦结构元**



1. 灰度腐蚀和膨胀

设 $\begin{cases} f(x,y) \text{--灰度输入图像} \\ b \text{--灰度结构元} \end{cases}$

(1) 平坦结构元 b 对图像 f 的腐蚀

$$[f \ominus b](x,y) = \min_{(s,t) \in b} \{ f(x+s, y+t) \}$$

当结构元 b 的原点与输入图像的 (x,y) 重合时，结构元与图像重合区灰度值**最小值**就是输入图像 (x,y) 处的**腐蚀**结果。

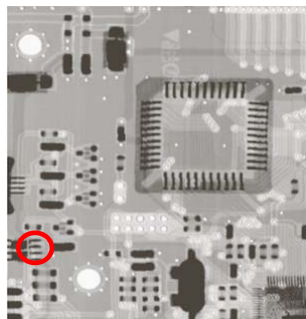
(2) 平坦结构元 b 对图像 f 的膨胀

$$[f \oplus b](x,y) = \max_{(s,t) \in b} \{ f(x-s, y-t) \}$$

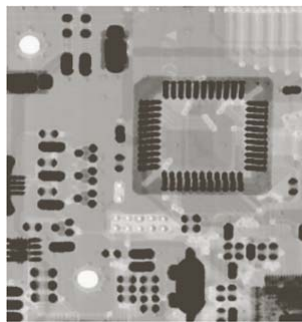
当结构元 $\hat{b}$ 的原点与输入图像的 (x,y) 重合时，结构元与图像重合区灰度值**最大值**就是输入图像 (x,y) 处的**膨胀**结果。

例：采用单位高度、半径为2个像素的平坦、圆盘形结构元(5*5)对图像的腐蚀、膨胀。

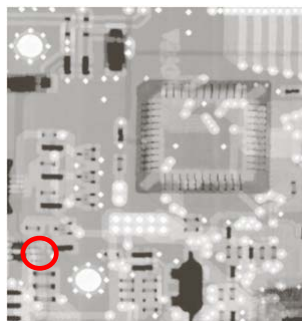
输入原图像A



腐蚀输出



膨胀输出



设 $\begin{cases} f(x, y) \text{--灰度输入图像} \\ b_N \text{--灰度非平坦结构元} \end{cases}$

(3) 非平坦结构元 b_N 对图像 f 的腐蚀

$$[f \ominus b_N](x, y) = \min_{(s, t) \in b_N} \{f(x + s, y + t) - b_N(s, t)\}$$

当结构元 b_N 的原点与输入图像 f 的 (x, y) 重合时，结构元与图像重合区对应位置灰度差值的最小值就是 (x, y) 处的腐蚀结果。

(4) 非平坦结构元 b_N 对图像 f 的膨胀

$$[f \oplus b_N](x, y) = \max_{(s, t) \in b_N} \{f(x - s, y - t) + \hat{b}_N(s, t)\}$$

当结构元 b_N 的原点与输入图像 f 的 (x, y) 重合时，结构元与图像重合区对应位置灰度值和的最大值就是 (x, y) 处的膨胀结果。

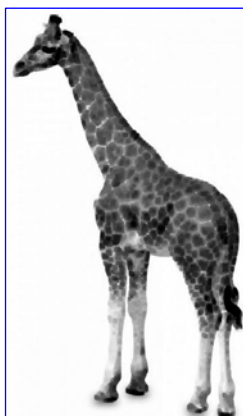
灰度图像的腐蚀

平坦结构元

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

非平坦结构元

0	0	1	0	0
0	1	2	1	0
1	2	3	2	1
0	1	2	1	0
0	0	1	0	0



输入图像(613×356) 图像腐蚀(平坦结构元) 图像腐蚀(非平坦结构元)

灰度图像的膨胀

平坦结构元

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

非平坦结构元

0	0	1	0	0
0	1	2	1	0
1	2	3	2	1
0	1	2	1	0
0	0	1	0	0



输入图像(613×356) 图像膨胀(平坦结构元) 图像膨胀(非平坦结构元)

灰度腐蚀作用

- 使图像整体变暗
- 局部亮区变小、甚至消失
去除规模小的亮细节
- 局部暗区变大

灰度膨胀作用

- 使图像整体变亮
- 局部亮区变大
- 局部暗区变小，甚至消失

(5) 对偶关系

腐蚀与膨胀关于函数 f 的补集 f^c 和 b 的反射 $\hat{b}$ 是对偶的

$$\text{令} \quad \begin{cases} f^c(x, y) = -f(x, y) \\ \hat{b}(s, t) = b(-s, -t) \end{cases}$$

$$\text{则} \quad \begin{cases} [f \ominus b]^c = f^c \oplus \hat{b} \\ [f \oplus b]^c = f^c \ominus \hat{b} \end{cases}$$

2 灰度开启与闭合

设 $\begin{cases} f(x, y) \text{--灰度输入图像} \\ b \text{--灰度结构元} \end{cases}$

$$f^c(x, y) = -f(x, y) \quad \hat{b}(s, t) = b(-s, -t)$$

$$\begin{cases} \text{开启} & f \circ b = (f \ominus b) \oplus b \\ \text{闭合} & f \bullet b = (f \oplus b) \ominus b \end{cases}$$

开启与闭合关于函数 f 的补集 f^c 和 b 的反射 $\hat{b}$ 是对偶的

$$(f \circ b)^c = f^c \bullet \hat{b}$$

$$(f \bullet b)^c = f^c \circ \hat{b}$$

$$-(f \bullet b) = (-f) \circ b$$



开、闭操作举例：

开-----结构元单位高度、半径为3个像素的平坦、圆盘形结构

闭-----结构元单位高度、半径为5个像素的平坦、圆盘形结构

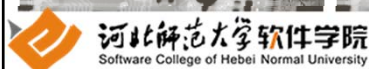
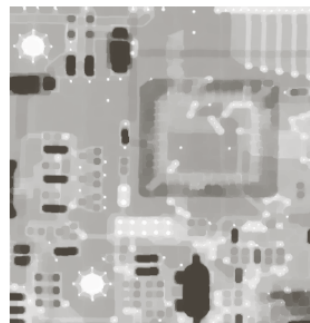
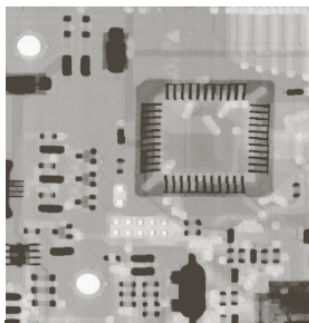
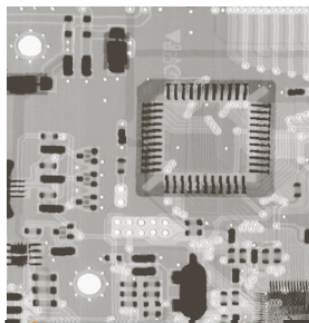
输入原图像A

开输出

- 去除比结构元小的白点
- 基本不影响暗特征

闭输出

- 去除比结构元小的暗点
- 基本不影响亮特征



灰度图像的开

平坦结构元

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

非平坦结构元

0	0	1	0	0
0	1	2	1	0
1	2	3	2	1
0	1	2	1	0
0	0	1	0	0



输入图像(613×356)



图像开(平坦结构元)



图像开(非平坦结构元)

灰度图像的闭

平坦结构元

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

非平坦结构元

0	0	1	0	0
0	1	2	1	0
1	2	3	2	1
0	1	2	1	0
0	0	1	0	0



输入图像(613×356)

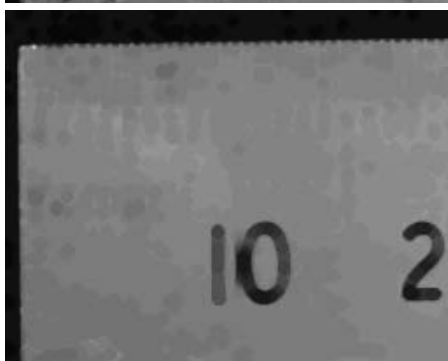
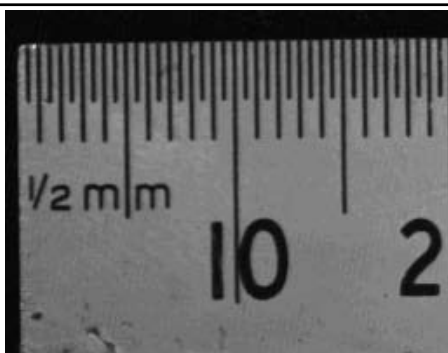


图像闭(平坦结构元)



图像闭(非平坦结构元)

借助圆盘型结构元对
灰度图像的闭操作，实现
图像的窄的刻度线的抑制。



3 灰度形态学基本算法

设 $\begin{cases} f(x, y) \text{--灰度输入图像} \\ b \text{--灰度结构元} \end{cases}$

$$f^c(x, y) = -f(x, y) \quad \hat{b}(s, t) = b(-s, -t)$$

A.形态学平滑 --图像平滑、噪声抑制 $f_{out} = (f \circ b) \bullet b$

输入原图像(天
鹅星座环超新
星图像)

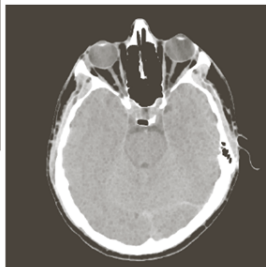
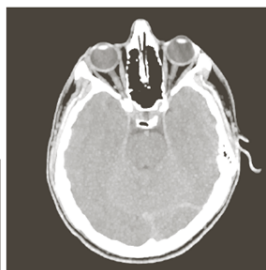
平坦结构元，半径为1,3,5



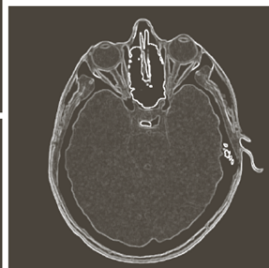
B.形态学梯度 --增强边缘、抑制同质区

$$f_{out} = (f \oplus b) - (f \ominus b)$$

输入原图像
头部CT图像



形态学梯度图像



C.顶帽(Top-hat)变换与底帽(Bottom-hat)变换

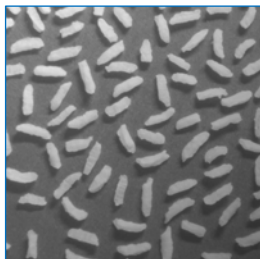
$$\begin{cases} \text{顶帽变换(白帽变换)} & T_{hat}(f) = f - (f \ominus b) \\ \text{底帽变换(黑帽变换)} & B_{hat}(f) = (f \oplus b) - f \end{cases}$$

顶帽变换—用于暗背景上亮目标的提取
可用于非均匀光照的校正,
使暗背景亮度更为均匀

底帽变换—用于亮背景上暗目标的提取

例 借助**顶帽变换**，对非均匀光照的**暗背景图像**进行分割前的光照校正

- A. 直接OTSU二值化，导致位于输入图像右下方的米粒区域漏分割，需要首先借助顶帽变换对输入图像进行光照的校正。



原始图像(600 × 600)



直接OTSU二值化

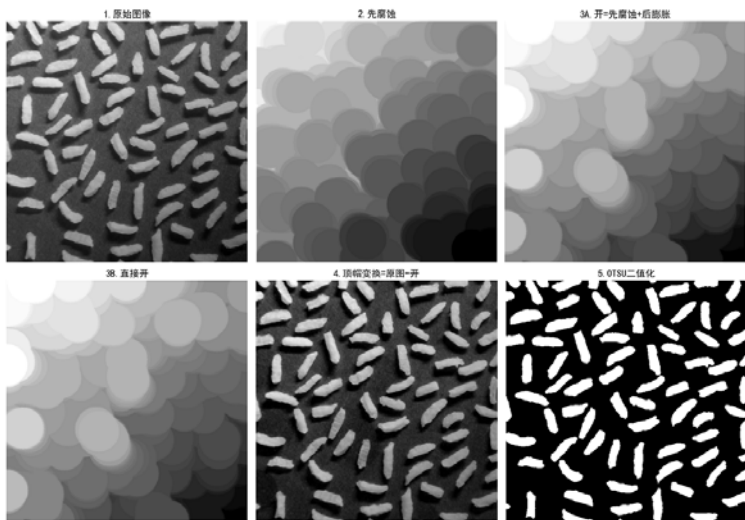
例 借助**顶帽变换**，对非均匀光照的**暗背景图像**进行分割前的光照校正 - 续

B. 当**结构元尺寸超出米粒尺寸时**，采用**顶帽变换**可进行更有效的光照校正

➤ 首先，采用**顶帽变换**进行输入图像的光照校正

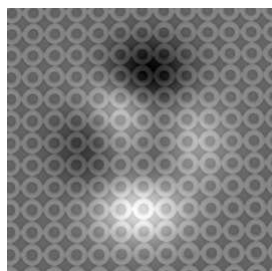
➤ 之后，采用OTSU最优阈值估计法进行图像的二值化

原始图像: 600 × 600
圆盘结构元: 半径 50

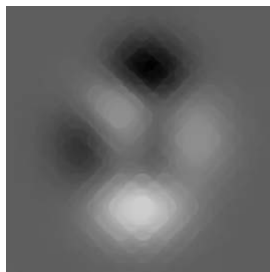


例 借助顶帽变换，对非均匀光照图像进行有效的分割

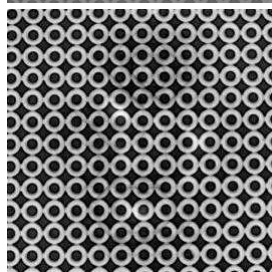
(1) 输入图像



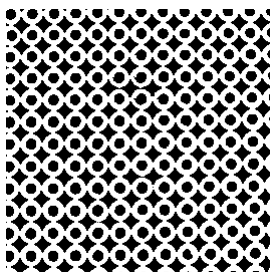
(2) 开操作



$(1) - (2) = (3)$
顶帽变换



(4) 阈值化(3)



D. 粒度测定

顺次使用**尺寸渐变**的结构算子，探测图像中不同大小尺寸的颗粒分布。

例：暗背景下不同尺寸的亮颗粒的探测

--结构算子**尺寸渐增**，分别对输入图像**开操作**

--对于每一次开操作，计算其输出图像**灰度值和**
(称之为**表面区域**)

--不同尺寸的结构算子：**"灰度值和"序列**

--**"灰度值和"的差值序列**

例 对给定的531*675的木钉图像(含两种尺寸的木钉颗粒)
进行颗粒测定。

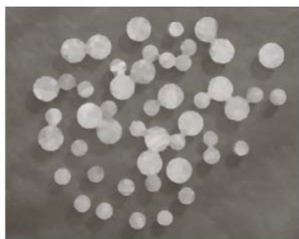
输入图像

基于形态学滤波的预处理 $r=5$

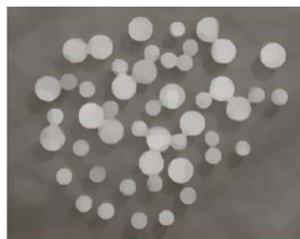
开 $r=10$



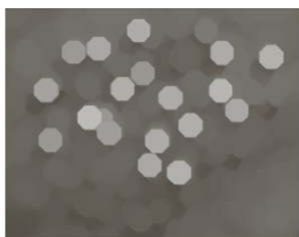
$r=20$



$r=25$



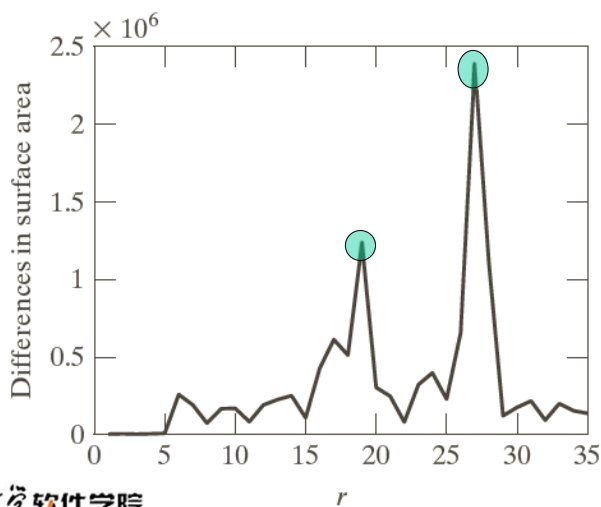
$r=30$



表面区域差值序列曲线

横轴——“开操作”结构元的半径 r

纵轴——“表面区域”差值



河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

F. 纹理分割

-- 确定不同纹理内容所在区域，实现图像内容有效分割。

(1) 给定600 * 600纹理图像 f

(2) 去除 f 中的小尺寸暗斑点

-- 闭操作: $f_1 = f \bullet b$

圆盘结构元 b $r = 30$

(3) 填充 f_1 中的暗斑点空隙

-- 开操作: $f_2 = f_1 \circ b_1$

圆盘结构元 b_1 $r_1 = 60 > \text{空隙}$

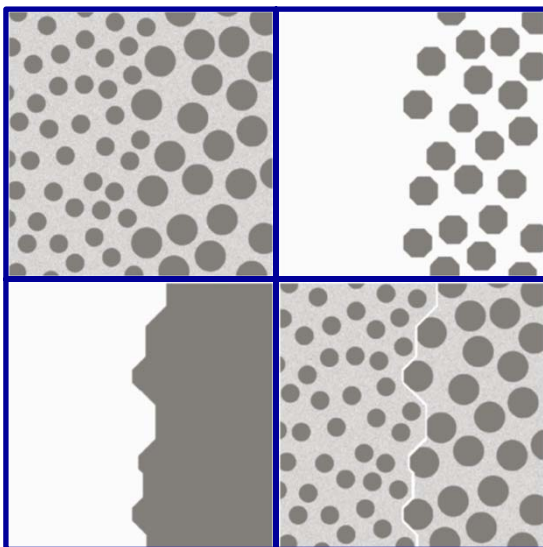
(4) 提取 f_2 的边界，与原图像 f 叠加

-- 形态学梯度

$$f_3 = (f_2 \oplus b_3) - (f_2 \ominus b_3)$$

-- $f_{\text{out}} = f + f_3$

3*3结构元 b_3



本章小结

二值图像形态学:

腐蚀、膨胀、开、闭、形态学滤波、击中/击不中变换

应用: 目标区域的边界提取、孔洞填充

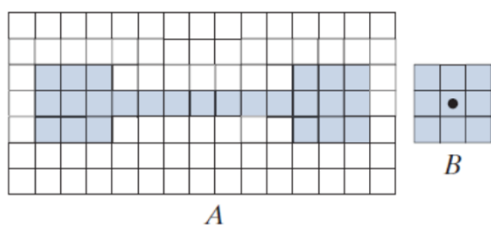
连通分量提取

灰度图像形态学:

腐蚀、膨胀、开启、闭合

应用:

平滑、顶帽变换、底帽变换、粒度测定、纹理分割



对于左图所示的二值图像中的目标A, 以及结构算子B, 若对A分别执行如下操作, 请标记每种处理后得到的输出结果:

(1) $A \ominus B$ (2) $A \oplus B$ (3) $A \circ B$ (4) $A \cdot B$

(5) $A \oplus B - A \ominus B$

(6) $A \oplus B - A$

(7) $A - A \ominus B$

(8) 若将结构算子B替换为 3×3 的十字形, 指出上述各环节输出结果。

(9) 若将结构算子B替换为 3×1 的条形, 指出上述各环节输出结果。

注意不同结构算子导致的处理结果的区别。

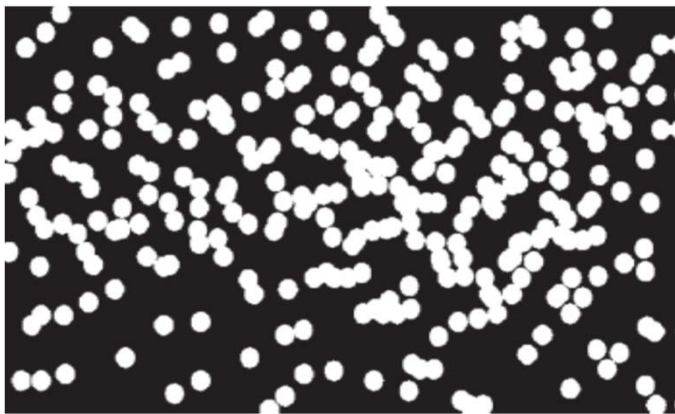
27



给定如图所示的二值图像, 其中图像中的**集合A**由白色前景像素组成(**结构算子B除外**)。假设图中所示的**圆盘型结构算子B**尺寸足够大(即: 大于图像中任意白色或黑色随机小块)。若对上述图像处理, **顺次**执行以下步骤, 指出各步骤处理后的结果:

(1) $C = A \ominus B$; (2) $D = C \oplus B$;

(3) $E = D \oplus B$; (4) $F = E \ominus B$



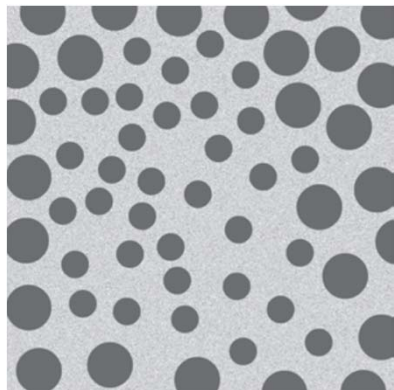
给定如图所示的关于圆形颗粒的二值图像，若所有圆形颗粒大小相同。若对上述图像处理，请设计算法，分别完成工作：

- (1) 生成只含与边界相交的颗粒区域的二值图像；
- (2) 生成只含独立、完整、彼此不重叠的圆形颗粒的二值图像；
- (3) 生成只含重叠部分的二值图像；
- (4) 统计图像中独立、完整的圆形颗粒的数目。

思考题：如图为在浅色背景上叠加了大、小两种尺寸的暗斑点的噪声图像。这使得图像由两部分区域组成，即：

外侧区域----大斑点构成的纹理区域；

内侧区域----小斑点构成的纹理区域。



如何实现两部分区域的分割？